МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
по дисциплине «Интеллектуальные методы анализа данных»
Тема: реализация метода классификации данных с использованием природных временных рядов

Студент гр. 3384 _____ Поздеев В.Д.

Преподаватель _____ Мандрикова Б.С.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы.

построение классификатора данных геофизического мониторинга на примере наблюдений нейтронных мониторов.

Задание.

Вариант 14. Ломнинский (LMKS), 1-14 февраля 2026 г.

1. Подготовить данные. Скачать данные из источника [https://www.nmdb.eu/nest/] за периоды и станции, указанные по вариантам таблицах. Использовать сданные с одноминутным временным разрешением. При наличии пропусков в данных заполнить их медианным значением (функция median в Matlab).
2. Сформировать векторы-историй. Временной ряд разбить на последовательные блоки (векторы) длиной m, каждый из которых должен содержать m прошлых значений. Последний вектор в ряда будет «тестовой» точкой для поиска соседей. Величину m выбрать равной 180 отсчетов.
3. Найти ближайших соседей. Для «тестового» вектора вычислить расстояние (метрику) до всех остальных векторов-историй (использовать 3 различные метрики). Число соседей (k) определить равным 2-4.
4. Использовать соседей для прогноза. На основе найденных ближайших соседей построить предсказания для будущих значений ряда. При нахождении нескольких схожих отрезков, нужно взять простое среднее следующих за ними значений.
5. Сделать соответствующие выводы, оформить отчет по работе.

Выполнение работы.

Работа выполнена на языке Python с использованием библиотек pandas, numpy, scipy и sklearn. В ходе работы были скачаны данные нейтронных мониторов станции «Ломоносовский». На этапе предварительной обработки

было проведено заполнение пропусков в данных медианным значением для обеспечения непрерывности временного ряда.

Полученный ряд был разделен на последовательные векторы-истории длиной 180 отсчетов с шагом в 1 минуту. Для последнего вектора, выступающего в роли тестовой точки, были найдены три ближайших соседа с использованием трех различных метрик: евклидова расстояния, манхэттенского расстояния и косинусного расстояния.

Для каждого из найденных векторов-соседей было взято следующее за ним значение с целью предсказания будущего значения для тестового вектора. Путем усреднения этих значений были вычислены прогнозы для каждой из метрик. В результате прогноз по евклидовой метрике составил 1.7540, по манхэттенской метрике — 1.2797, по косинусной метрике — 1.2747. Фактическое значение оказалось равным 1.577, что не является близким к полученным предсказаниям. Наиболее точный результат показала евклидова метрика, тогда как манхэттенская и косинусная метрики дали несколько заниженные оценки.

Вывод.

В ходе работы был изучен метод предсказания с использованием k ближайших соседей векторов-историй. В результате был разработан скрипт, предсказывающий значение состояния нейтронного монитора в следующий момент времени. Возможно улучшение предсказания с помощью взвешенного среднего, так как наиболее близкий сосед должен вносить больший вклад в итоговый прогноз.